$\frac{\Delta R}{R}=K\varepsilon, K=(1+2\mu)+\frac{\Delta\rho/\rho}{\epsilon}, \frac{\Delta R}{R}=(1+2\mu)\epsilon+\Delta\rho/\rho$，可以看惠斯登电桥的误差

绪论

传感器或变送器的定义：能感受(或响应)规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号输出的器件或装置.传感器通常由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件(换能器)以及相应的电子线路组成.

生物医学传感器是特殊的电子设备,能够将生物医学领域中的各种非电量转化为易于检测的电量.**生理+病理信息/检测**是检出和测量的总称.检出被定义为指示某些特殊量的存在,但无须提供量值的定性过程；**测量**则被定义为以确定被测对象量值为目的的定量过程.**应用**：早期诊断、快速诊断、床边监测、体内检测/生命科学深入研究、分子识别、基因探针、神经递质和神经调节剂监测

分类：**物理传感器**：用于检测和监测血压、呼吸、体温、心音、心电信号、血液黏度、流速和流量等物理量；**化学传感器**：用于检测和监测气味分子和离子,例如体液(如血液、汗液和尿液)的 pH 值,氧气和二氧化碳(PO2, PCO2),Na+,K+,Ca2+,Cl-和重金属离子等.**生物传感器**：用于检测和监测组织、细胞、酶、抗原、抗体、激素、胆囊酸、乙酰胆碱、5-HT 和 DNA、RNA 等.

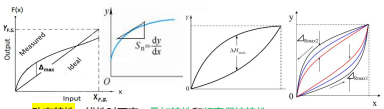
传感器和检测技术基础

传感器的基本特性：传感器的输入 - 输出关系特性。静态特性可在所有瞬态效应稳定到最终或稳态后进行测量。动态特性描述传感器的瞬态特性，并可以通过传感器对时间变化输入的响应进行测量。

静态特性：**线性**传感器的标定曲线与指定直线之间的接近程度,而指定直线通常是传感器的理论行为或其最小二乘拟合。**线性度**：传感器的输入输出间成线性关系的程度，线性以满量程输出 (YF.S.) 的百分比形式表达，满量程输出是任何标定点与指定直线上相应点之间的最大偏差（Δmax），通常表示为**最大相对误差ε。** $\epsilon=\pm\Delta_{max}/Y_{F.S.}\times100\%$

灵敏度:传感器在稳态信号作用下输出量变化对输入量变化的比值；**分辨率/分辨力**:传感器能够感知或检测到的最小输入信号增量.用绝对值或与满量程的百分比来表示;**迟滞**是在相同测量条件下,对应于同一大小的输入信号,传感器正、反行程的输出信号大小不相等的现象。产生原因：传感器机械部分存在摩擦、间隙、松动、积尘 $\delta_y=\pm\Delta H_{max}/Y_{F.S.}\times100\%$

重复性传感器在输入量按同一方向作全量程多次测试时所得输入 - 输出特性曲线一致的程度/**漂移**在输入量不变的情况下,输出量随时间变化的现象/传感器自身结构参数老化(**零点漂移**)/测试过程中环境发生变化(**温度漂移**)



动态特性：线性时不变：叠加特性和频率保持特性.

•0 阶：$a_0y(t)=b_0x(t), H(s)=b_0/a_0.$

•1 阶：$a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=b_0x, H(s)=K/(1+\tau s)$，对于 2 阶如下

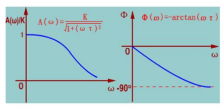
•$a_2\frac{d^2y}{dt^2}+a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=bx$, 令$\omega_0=\sqrt{a_0/a_2}$, $\zeta=\frac{a_1}{2\sqrt{a_0a_2}}$。

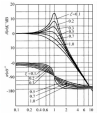
$$A(\omega)=\frac{K}{\sqrt{[1-(\omega/\omega_0)^2]^2+4\xi^2(\omega/\omega_0)^2}}$$

$$H(s)=\omega_0^2K/[s^2+2\xi\omega_0s+\omega_0^2],\Phi(\omega)=-\arctan\left[\frac{2\xi(\omega/\omega_0)}{1-(\omega/\omega_0)^2}\right]$$

时间常数越小，频率响应特性越好；无失真！取决于 0 - 1 之间，工作频率远低于传感器的固有角频率时，频率响应特性越好：无失真！

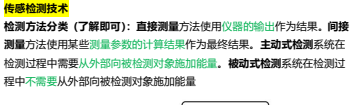
上升时间 t_r：稳态值从 10%上升到 90%所需的时间。**响应时间** t_s：输出响应在±Δ%误差容限内保持稳定所需的时间。**过冲**σ：最大输出超过稳态值的值。**延迟时间** t_d：输出首次达到稳态值的 50%所需的时间。**衰减**ψ：相邻两个峰值(或波谷)之间高度下降的百分比,ψ=(α - α1)/α×100%





传感检测技术

检测方法分类（了解即可）：直接测量方法使用仪器的输出作为结果。**间接测量**方法使用某些测量参数的计算结果作为最终结果。**主动式检测**系统在检测过程中需要从外部向被检测对象施加能量。**被动式检测**系统在检测过程中不需要从外部向被检测对象施加能量



• **调幅**就是用调制信号 x 去控制高频载波信号的幅值，相敏检波解调信号。**调频**就是用调制信号 u_x 去控制高频载波信号的频率 $u_s=U_0\cos(\omega_c+mu_x)t$,常见的是线性调频。**调相**就是用调制信号 u_x 去控制高频载波信号的相位。**脉冲调制**是指用脉冲作为载波信号的调制方法。

• **解调/检波**：从已调信号中检出调制信号的过程称为解调或检波.

• **改进**:选择合适的传感器/稳定化技术/线性化技术/平均技术/屏蔽、隔离与干扰抑制

生物相容性指生物医用材料与人体之间相互作用产生各种复杂的生物、物理、化学反应的性质.血液相容性用于心血管系统的生物医学传感器与血液直接接触，因此，它们之间的反应应仔细考虑。/组织相容性植入心血管系统之外的生物医学传感器主要关注材料与组织或器官之间的相互作用/**评估**:接触组织/接触方式/接触时间/目的//表面材料、设备形态、感染、毒理学和宿主对设备反应.

MEMS 制造工艺主要包括表面微加工技术、体微加工技术、LIGA 技术等，目前应用范围最广、技术最成熟的为前两者。

• 体微加工只能做形状简单的器件，深宽比小的器件。是通过对硅材料的腐蚀得到的，消耗硅材料较多(也称减法工艺),且只能以硅材料为加工对象

• 表面微加工通过在硅材料上添加各种材料形成所需望的结构，可制作比较复杂的零件，但技术比较复杂，设备也比较昂贵。

•LIGA 可加工金属、塑料等非硅材料，同时可加工深宽比大的零件，但通过同步加速器辐射装置产生的高能射线作为主要的加工方法，设备贵。

电阻传感器

电阻应变传感器

应变效应指物体在外力作用下形状或尺寸发生的相对变化量,用于精确度量变形程度,是一个无量纲的物理量

$$R=\frac{\rho L}{S}\to\frac{\Delta R}{R}=\frac{\Delta L}{L}-\frac{\Delta S}{S}+\frac{\Delta\rho}{\rho}\approx K\epsilon,\epsilon=\frac{\Delta L}{L},\frac{\Delta R}{R}=K\epsilon$$

$$K=(1+2\mu)+\frac{\Delta\rho/\rho}{\epsilon}\approx1+2\mu,\quad 应变\ \epsilon=\frac{\sigma}{E}=\frac{F}{ES}$$

•金属电阻(敏感元件:丝/箔片/薄膜) $\frac{\Delta R}{R}=(1+2\mu)\epsilon,K_m=1+2\mu$

•半导体电阻应变计 $\frac{\Delta\rho}{\rho}=\pi\sigma=\pi E\epsilon,Ks=\pi E$

使用应变计进行应变测量的**基本原理**：**压力 σ 与电阻的变化成正比**

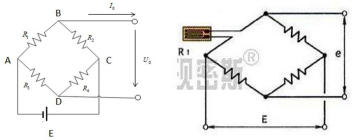
半导体应变计**优缺点**：灵敏度高,比金属丝高出 50~80 倍,尺寸小,横向效应小,动态响应好；温度系数大,出现应变时非线性特性严重

横向效应/当应变计因轴向应力而产生轴向应变ϵx时,每个段的电阻将会增加。由于弧段的应变在+ϵx与−$\mu\epsilon x$之间变化,**抵部分的电阻变化将小于同长度线段的电阻变化**.灵敏度系数 **K 小于电阻丝的 K0**-箔式应变计

温度误差：由于环境温度变化引入的额外误差。电阻温度系数的影响、试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响。 $R_t=R_0(1+\alpha_0\Delta t)$

测量电路

直流电桥 $U_0=E(\frac{R_1}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4})$，电桥平衡条件 $R_1R_4=R_2R_3$



惠斯登： R1 为电阻应变计/其余固定

$$U_0=E\frac{R_x/R_3}{(1+\Delta R_1/R_1+R_2/R_1)(1+R_4/R_3)}\frac{\Delta R_1}{R_1}\approx E\left(\frac{n}{(1+n)^2}\right)\frac{\Delta R_1}{R_1}$$

令 $\frac{dU_0}{dn}=0,n=1$,可得到：

• **桥电压灵敏度** $K_U=\frac{U_0}{\Delta R_1/R_1}=E\frac{n}{(1+n)^2}=E/4$

• **非线性误差** $\gamma_L=\frac{U_0-U_0'}{U_0}=\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)/\left(1+n+\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)$

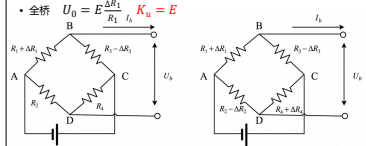
如果 ε=5×10−3，且 $K_U=2$，则 ΔR1/R1= $K_U\varepsilon$= 0.01，因此非线性误差约为 0.5%，为减少和避免非线性误差，常使用差动桥。

差动桥/差动半桥电路：在试件上安装两个工作应变片,一个承受拉应变,另一个承受压应变.连接相邻的桥臂。$\Delta R_1=\Delta R_2,\ R_1=R_2,\ R_3=R_4$

• 半桥 $U_0=E\left(\frac{\Delta R_1+R_1}{\Delta R_1+R_1+R_2-\Delta R_2}-\frac{R_3}{R_3+R_4}\right)\to U_0=\frac{E}{2}\frac{\Delta R_1}{R_1}$

差动全桥电路：其中安装了四个应变片,两个承受拉应变,两个承受压应变

• 全桥 $U_0=E\frac{\Delta R_1}{R_1},\ I_b,\ K_u=E$



压阻传感器：压阻传感器基于单晶硅的压阻效应，通过集成电路技术制作。它们通常用于测量压力及其他可转换为压力的物理参数。微加工和 MEMS 技术使得压电电阻传感器的小型化成为可能并可实际应用。

•半导体材料的**压阻效应**：**半导体材料的电阻率随作用应力而变化**的现象

•应用：血压测量/眼压测量/压力传感器

电感传感器 （内容巨多）

电感原理：电感是衡量线圈等感性元件产生电磁感应能力的物理量

• $\varepsilon=N\frac{d\Phi}{dt}=L\frac{di}{dt}$,其中, $L=\frac{\Psi}{I}=\frac{n\Phi}{I}$, ω是线圈匝数，$\Phi=\frac{I\omega}{R_m}$

• $R_m=\frac{L_1}{\mu_0S_1}+\frac{L_2}{\mu_0S_2}+\frac{2\delta}{\mu_0S_0}\approx\frac{2\delta}{\mu_0S_0}$

• $L=\frac{\omega\Phi}{I}=\frac{\omega^2}{R_m}\approx\frac{\omega^2\mu_0S_0}{2\delta}$

输出特性：如果衔铁上移,则输出电感为：

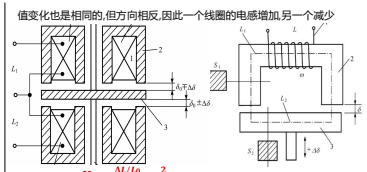
• $L=L_0+\Delta L=\frac{\omega^2\mu_0S_0}{2(\delta_0-\Delta\delta)}=\frac{L_0}{1-\Delta\delta/\delta_0}$

•相对 $\frac{\Delta L}{L_0}=\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)\left[1+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2+\cdots\right]$ 或 $\frac{\Delta L}{L_0}\approx\frac{\Delta\delta}{\delta_0}$

•灵敏度为 $K_0=\frac{\Delta L/L_0}{\Delta\delta/\delta_0}=\frac{1}{\delta_0}$

差动变隙式电感传感器：

电感线圈 1 和 2 相同。当导向杆驱动衔铁上下移动时,两个线圈的电感幅值变化也是相同的,但方向相反,因此,一个线圈的电感增加,另一个减少



•灵敏度加倍 $K_0=\frac{\Delta L/L_0}{\Delta\delta/\delta_0}=\frac{2}{\delta_0}$

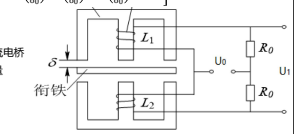
• $L_1=L_0\left[1-\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2-\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^3+\cdots\right]$

测量电路

• 交流电桥

• 变压器交流电桥

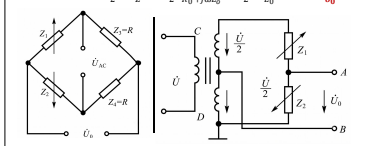
• 谐振式测量



交流电桥式测量电路（左一）

有公式 $U_0=\left(\frac{z_1}{z_1+z_2}-\frac{z_3}{z_3+z_4}\right)\cdot U_{AC}=\left(\frac{z+\Delta z_1}{(z+\Delta z_1+z-\Delta z_2)}-\frac{1}{2}\right)$

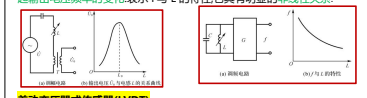
化简得到 $U_0=\frac{U_{AC}}{2}\cdot\frac{\Delta z_1}{z}=\frac{U_{AC}}{2}\frac{j\omega\Delta L}{R_0+i\omega L_0}\approx\frac{U_{AC}}{2}\cdot\frac{\Delta L}{L_0}=\boldsymbol{U_{AC}\cdot\frac{\Delta\delta}{\delta_0}}$



变压器交流电桥式（左二） **有方向性。**负载电阻无穷大时，电桥输出：

• $\dot{U}_0=\frac{Z_2\dot{U}}{Z_1+Z_2}-\frac{\dot{U}}{2}=\frac{Z_2-Z_1}{Z_1+Z_2}\dot{U}=\pm\frac{\dot{U}}{2}\frac{\Delta L}{L}$ 。测量电路/衔铁上下移动相同距离时,输出电压的**大小相等**,但方向相反。U0 是交流电压,输出无法判断位移,必须配合相敏检波电路来解决：上移 Z1=Z+∆Z

•**谐振式**测量电路/**谐振式调幅电路。谐振式调幅电路**输出电压的频率与电源频率相同,而幅值随着电感 L 变化.该电路灵敏度很高,但线性差,适用于对线性要求不高的场合；**谐振式调频电路**,基本原理是传感器电感 L 变化将引起输出电压频率的变化.表示 f 与 L 的特性,它具有明显的非线性关系.



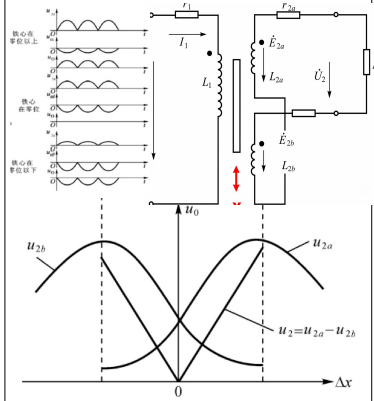
差动变压器式传感器(LVDT)

•次级线圈电路断开时，$I_1=\frac{U_1}{r_1+j\omega L_1}$；次级绕组，$\dot{E}_{2a}=-j\omega M_1\dot{I}_1$

•输出 $\dot{U}_2=\dot{E}_{2a}-\dot{E}_{2b}=\frac{j\omega(M_1-M_2)\dot{U}_1}{r_1+j\omega L_1}$

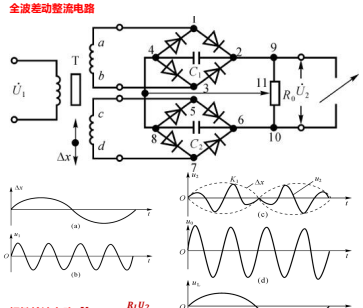
有效值 $\dot{U}_2=\frac{\omega(M_1-M_2)U_1}{[r_1^2+(\omega L_1)^2]^{1/2}}$

•对于ΔM 的变化，$\dot{U}_2=\frac{2\omega\Delta M\dot{U}_1}{[r_1^2+(\omega L_1)^2]^{1/2}}$



主要特性 **灵敏度**指差动变压器在单位电压激磁下,铁芯移动单位距离时所产生的输出电压的变化,其单位为mV/mV,一般>5；**频率特性**通常在400Hz 到 20kHz 的范围.频率太低时差动变压器的灵敏度显著降低,温度误差和频率误差增加.但频率太高,理想差动变压器的假定条件不能成立,因为随着频率的增加,铁损和耦合电容等的影响也增加了；**线性范围**一般差动变压器的线性范围约为线圈骨架长度的 1/10~1/4；**零点残余电压**主要是由传感器的两次级绕组的电气参数和几何尺寸不对称,以及磁性材料的非线性等引起的.由基波和高次谐波组成

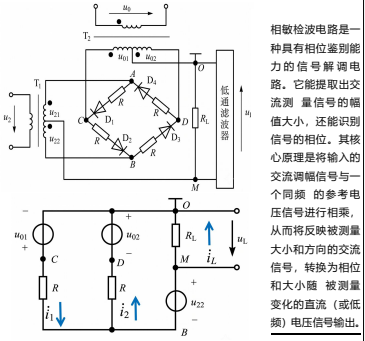
全波差动整流电路



相敏检波电路 $\boldsymbol{U_L=\frac{R_1U_2}{n(R_1+2R_L)}}$

分析：当Δx>0 时，u_2与 u 同频同相。D1、D4 关闭，D2、D3 开启。当 u_0,u_2均为正半周时等效电路如图(b)所示。(x<0 同理）有：

• $U_{01}=U_{02}=\frac{U_0}{2n_2}$，$U_{21}=U_{22}=\frac{U_2}{2n_1}$，再列两个基尔霍夫回路电压,有 $u_L=i_LR_L=\frac{2u_{22}}{R+2R_L}R_L=\frac{R_1U_2}{n_1(R+2R_L)}$



相敏检波电路是一种具有相位鉴别能力的信号解调电路。它能提取出交流测量信号的幅值大小，还能识别信号的相位。其核心原理是将输入的交流调幅信号与一个同频的参考电压信号进行相乘，从而将反映被测量大小和方向的交流信号，转换为相位和大小随被测量变化的直流（或低频）电压信号输出。

信号调制(主要幅度调制与频率调制)

• 幅度：$u_s=\frac{mU_0}{2}\cos(\omega_c+\Omega)t+\frac{mU_0}{2}\cos(\omega_c-\Omega)t$

• 频率：$u_s=U_0\cos(\omega_c+mu_x)t$

信号解调：包络检查/相敏检测

电涡流传感器：基于涡流效应制造的传感器（zjgg：单考一个概念）

• **涡流效应**：根据法拉第电磁感应定律,当金属导体置于变化的磁场中或在切割磁力线的磁场中移动时,导体中会产生感应涡电流，这被称为涡流。这个现象被称为涡流效应。**特点**：连续且非接触地测量位移、厚度、表面温度、速度、应力和材料损伤；体积小、高灵敏度、频率响应宽和广泛应用

• **应用**：呼吸电感描记术(RIP)/涡流转速传感器/差动电感角位移传感器

电容传感器 变间隙(d)型、变面积(S)型、变介电常数ε型

电容是描述导体或导体系储存电荷能力的物理参数.平行极板间电容大小定义为储存的电荷量(Q)与两极板间电压(U)的比值 $C=\frac{\varepsilon A}{d}$

电容式传感器指把被测的机械量,如位移/压力等转换为电容量变化的传感器,它的敏感部分是具有可变参数的电容器。

变间隙/极距型 $C=C_0+\Delta C=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_rA}{d_0-\Delta d}=\frac{C_0}{1-\Delta d/d_0}\approx C_0(1+\frac{\Delta d}{d_0})$展开

• 这是非线性函数，只有当Δd/d0 的数值足够小时，公式才具有线性。

• 灵敏度 $K=\frac{\Delta C/C_0}{\Delta d}=\frac{1}{d_0}$。差动有灵敏度翻两倍的。由单位位移变化引起的电容（输出）相对变化量，与 d0 成反比

• 非线性误差 $\delta=\frac{\left|\left(\Delta d/d_0\right)^2\right|}{\left|\Delta d/d_0\right|}\times100\%=\left|\frac{\Delta d}{d_0}\right|\times100\%$ 差动-平方)

具有固体介质的变极距型：$C=\varepsilon_0S/(\frac{d_g}{\varepsilon_g}+d_0)$，$\varepsilon_g$为云母，7

变面积(S)型（移动板子、角位移）

• $\Delta C=C-C_0=-\varepsilon_0\varepsilon_rb\frac{\Delta x}{d}$，$K=-\frac{\Delta C}{\Delta x}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_rb}{d}$,变体:

• $K'=-\frac{C_x-nC_0}{\Delta x}=n\frac{\varepsilon_0\varepsilon_rb}{d}$ / $C=\frac{A_0\varepsilon_0\varepsilon_r(1-\theta/\pi)}{d_0}=C_0(1-\frac{\theta}{\pi})$

移动板:电容与横向位移ΔX 呈线性关系;角位移C 与角位移θ呈线性关系

变介电常数(ε)型（变介电常数-液体，变介电质-移动）

• 变介电常数

$$C=\frac{2\pi\varepsilon_1h}{\ln(D/d)}+\frac{2\pi\varepsilon(H-h)}{\ln(D/d)}=C_0\left(=\frac{2\pi\varepsilon_0H}{\ln(D/d)}\right)+\frac{2\pi h(\varepsilon-\varepsilon_0)}{\ln(D/d)}$$

• 变介质型

$$C=\varepsilon_0b_0\frac{\varepsilon_{r1}(L_0-L)+\varepsilon_{r2}L}{d_0},\quad\frac{\Delta C}{C_0}=\frac{C-C_0}{C_0}=\frac{(\varepsilon_{r2}-1)L}{L_0}$$

电容的增量与液体高度 h 成正比,电容的相对增量与介质的位移线性关系

测量电路（**频率调制法**:频率调制(FM)电路-LC，RC 振荡器(555IC),**交流桥法**:运算放大器电路;**充放电法**:环形二极管充放电法,脉宽调制电路）

• 运放电路 $U_0=-U_iC/C_x$

• 频率调制电路-LC $f=\left(2\pi\sqrt{L(C_1+C_2+C_0\pm\Delta C)}\right)^{-1}=f_0\pm\Delta f$

• 双 T 电桥 $M=\frac{R(R+2R_1)}{(R+R_1)^2}\cdot R_L,U_0=UfM(C_1-C_2)$

• 脉冲宽度调制电路 $U_{AB}=\frac{C_1-C_2}{C_1+C_2}U_1$

应用:电容式助听器/电容式压力传感器

电容式微机械超声换能器（CMUT）(zjgg)。CMUT 是利用 MEMS 微加工技术在硅衬底上制作的平行板电容器,是一种基于静电能量转换机理的超声换能器，其可以利用电容器的弹性薄板来实现超声波的发射和检测.

• CMUT 的典型应用为利用物理学的应力一应变原理实现的组织弹性成像过程。在相同外力作用下，器官内某种组织弹性系数较大者(较硬的)，引起的应变较小；反之,弹性系数较小者(较软的)，引起的应变较大。

压电传感器

压电效应 **·正电性效应**：对某些晶体沿一定方向施以外力使其变形时,其内部将产生极化而使其表面出现电荷集聚的现象。在外力去除后又重新恢复到不带电状态。(机械能转变为电能)；

• 逆压电效应(电致伸缩效应)：对晶体本身施加电压(外部附加交变电场)会产生机械变形,从而实现电能到机械能的转换。**压电效应具有可逆性。**

压电材料 压电晶体是各向异性的。用 1,2,3 分别表示 X,Y,Z 三个轴的方向,以 4,5,6 表示围绕 X,Y,Z 三个轴方向的切向作用.下标符号表示顺序,如 d_{ij} 即表示在 j 方向受力而在 i 方向上得到电荷。

$$\begin{aligned}\delta_1&=d_{11}\sigma_1+d_{12}\sigma_2+d_{13}\sigma_3+d_{14}\sigma_{23}+d_{15}\sigma_{31}+d_{16}\sigma_{12}\\\delta_2&=d_{21}\sigma_1+d_{22}\sigma_2+d_{23}\sigma_3+d_{24}\sigma_{23}+d_{25}\sigma_{31}+d_{26}\sigma_{12}\\\delta_3&=d_{31}\sigma_1+d_{32}\sigma_2+d_{33}\sigma_3+d_{34}\sigma_{23}+d_{35}\sigma_{31}+d_{36}\sigma_{12}\end{aligned}$$

• 类别：压电晶体、压电陶瓷（PZT）、聚偏二氟乙烯薄膜（PVDF）

• 特性参数：压电常数,弹性常数,介电常量,机械耦合系数,电阻,居里温度

石英晶体/X 轴电轴 Y 轴机械轴 Z 轴光学轴/**纵向压电效应**沿 X 轴(电轴)方向的压电效应$d_X=d_{11}F_x$/**横向压电效应**沿 Y 轴加载,电荷在垂直 X 方向的面上$q_y=d_{12}\frac{a}{b}F_y$/沿 Z 轴(光轴)方向没有压电效应

压电陶瓷：**电畴**是指晶体内部电荷的不均匀分布,即电畴内存在正负电荷的极化现象。在压电材料中，当施加外力或压力时，晶体中的正负电荷会重新排列，形成电畴。电畴的形成是由于压电材料的晶体结构的非对称性，在外力作用下，晶体内部的电荷会发生重新分布，从而形成电畴。

• 在没有外加电场时，晶体中的电畴乱序分布，其极化效应彼此抵消。压电陶瓷内部的极化为零。原始的压电陶瓷是中性的,没有压电效应

• 外加电场后,各电畴的极化方向改为符合外电场,使材料获得极化。当外电场足够强时，材料的极化达到饱和，即每个电区的极化方向与外电场方向严格一致。即使外电场被移除后，各电区的极化方向很少改变。从此时起，材料获得了压电特性。

• 正压电效应 $q=d_{33}F$

压电传感器：压电传感器基于压电效应，即在压电材料上施加应力时，传感器能够输出电荷。为提高灵敏度，常用多个压电元件。

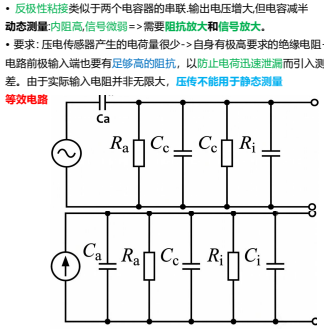
• 同极性粘接类似于两个电容器的并联.电容增大,但输出电压保持不变

• 反极性粘接类似于两个电容器的串联.输出电压增大,但电容减半

动态测量:内阻高,信号微弱=>需要**阻抗放大**和**信号放大。**

• 要求：压电传感器产生的电荷量很少->自身有极高要求的绝缘电阻+测量电路前极输入端也要有**足够高的阻抗**，以**防止电荷迅速泄漏**而引入测量误差。由于实际输入电阻并非无限大，**压传不能用于静态测量**

等效电路



• 测量电路相关概念、作用、原理分类：由于压电传感器具有较高的内部阻抗和较低的输出能量，因此需要包含具有高输入阻抗的前置放大电路，以便将高输入阻抗转换为低输入阻抗，同时将传感器的微弱输出放大。**作用。**压电传感器测量电路两大作用**阻抗转换**与**信号放大**。根据压电传感器的输出，前置放大器可以分为**电压放大器**和**电荷放大器**。

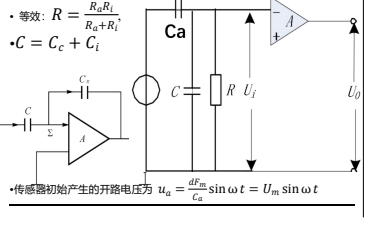
• 前置放大器的作用：压电传感器本身输出的是微弱的电荷信号，且具有极高的内阻。前置放大器（分电压放大器和电荷放大器）的作用是将**高输出阻抗转换为低阻抗输出**，即完成**阻抗转换器**，以便后续电路读取处理。

• 物理布局要求：电压放大器电路必须非常靠近传感器。这是为了尽量减小寄生电容（尤其是长电缆带来的电容）对测量结果的影响。

电压放大器 $U_{im}'=\frac{dF_m}{C_a+C_c+C_i}$

• 等效：$R=\frac{R_aR_i}{R_a+R_i}$，

•$C=C_c+C_i$



•传感器初始产生的开路电压为 $u_a=\frac{dF_m}{C_a}\sin\omega t=U_m\sin\omega t$

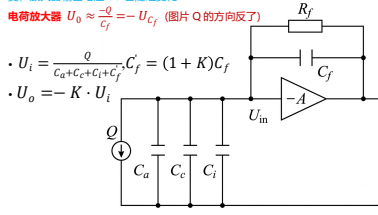
•总阻抗：$Z=\frac{1}{j\omega C_a}+Z_{RC}$ 即，$Z=\frac{1}{\frac{1}{jwC_a}+\frac{1}{R}}=\frac{R}{1+jwRC}$,

•运放的 Ui 分压：$\dot{U}_i=\frac{Z_{RC}}{Z}U=\frac{Z_{RC}}{C_a}\frac{dF_m}{d}=d\cdot F_m\frac{j\omega R}{1+j\omega R(C_a+C)}$

其中，$C_c+C_i=C$ 。如果ω2R2(Ca+Cc+Ci)>>1,则放大器输入端的电压 Uim 与被测频率ω无关。则电压幅值为：$U_{im}'=\frac{dF_m}{C_a+C_c+C_i}$

•运放变传感器与前置放大器间的电缆长度时，Cc 将改变，Ui 也将随之改变，放大器输出电压 Uo 也随之变化

电荷放大器 $U_0\approx\frac{-Q}{C_f}=-U_{C_f}$（图片 Q 的方向反了）



• $U_i=\frac{Q}{C_a+C_c+C_i+C_f'}$,$C_f'=(1+K)C_f$

• $U_o=-K\cdot U_i$

推出，$U_o=\frac{-K\cdot Q}{C_a+C_c+C_i+(1+K)C_f}$

因为 K>>1,则 C′ f>>(Ca+Cc+Ci)，则 $U_0\approx\frac{-Q}{C_f}=-U_{C_f}$

电荷放大器的输出电压与电缆电容无关，与电荷量成正比，电荷量与被测压力成线性关系

• 等效电路就是将反馈支路变成一个电容 Cin，与 Ci、Cc 等串联（密勒）

密勒效应:在反相放大电路中,输入与输出之间的**分布电容或寄生电容**由于**放大器**的放大作用,其等效到输入端的电容值会**扩大 1+A 倍**,其中 A 是该级放大电路电压放大倍数.

？因为(1+A)Cf>10(Ca+ Cc + Ci)，传感器的输出灵敏度就可以认为与电缆电容无关了，那么 Cf 越大越好？**注意**：Cf 过大，将导致 Uo 减小，也即降低了灵敏度，因此应选择合适的 Cf 值。反馈电容 C=100~1000pF 连续可调以满足不同量程的被测物理量。

？电荷放大器为什么在负反馈电容 Cf 上并联一个电阻 Rf？

• 考虑到电容负反馈线路在直流工作时，相当于开路状态，因此对电缆噪声比较敏感，放大器的零漂也比较大，**为了减小零漂，提高放大器工作稳定性**，一般在反馈电容的两端并联一个反馈电阻电阻。Rf=10^8~10$^{10}\Omega$。

• 在高频时，电路中各电阻(Ra、Ri、Rf)的值大于各电容的容抗，略去其电路作用符合实际情况，电荷放大器的频率响应上限主要取决于运算放大器的频率特性。加入 Rf 后，电荷放大器的高频响应很好。(不产生负面

电荷放大器总结

• 输出电压只与输入电荷量和反馈电容有关,而与放大器的放大系数的变化或电缆电容等均无关系；

• 只要保持反馈电容的数值不变,就可得到与电荷量 Q 变化成线形关系的输出电压，反馈电容 Cf 小,输出就大

• 要达到一定的输出灵敏度要求,就必须选择适当的反馈电容

• 输出电压与电缆电容无关条件(1+K)C_f >>(C_a+C_c+C_i)

应用：微天平/指纹/加速度

磁电式传感器 通过磁电效应将被测量如位移、速度、加速度等物理量转化为电信号的一种传感器，主要分为磁电感应式传感器和霍尔式传感器。

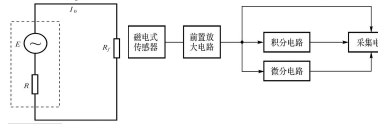
优点：输出功率大/性能稳定/工作频带宽

磁电感应式传感器，有源传感器,不需要辅助电源。输出功率大,性能稳定,将被测量（通常是速度）转为电信号，原理是电磁感应。工作带宽从 10 Hz 到 1000 Hz。有变磁通式和恒磁通式 $E=Blv$

特性 $I_0=\frac{E}{R+R_f}=\frac{B_0lWv}{R+R_f}$ $S_I=\frac{I_0}{v}=\frac{B_0lW}{R+R_f}$

$U_0=I_0R_f=\frac{B_0lWv}{R+R_f}R_f$ $S_U=\frac{U_0}{v}=\frac{B_0lW}{R+R_f}R_f$

• 直接输出感应电动势，灵敏度高且不需要高增益放大器。由于它是一种速度传感器，因此通过积分和微分 以获得位移或加速度。

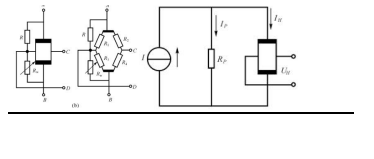


霍尔传感器半导体 $U_H=\frac{BI}{ned},K_H=\frac{R_H}{d}$,霍尔系数$R_H=\frac{1}{ne}=\rho\mu$

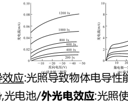
• 霍尔效应：当载流导体或半导体处于与电流相垂直的磁场中时，在其两端将产生电位差(霍尔电动势)这一现象被称为霍尔效应.**无源磁浮叶轮血泵**

• 基本特性。不等位电势和不等位电阻:激励电流为 0 霍尔电势不为零。原因有安装位置,材料不均匀,电极接触不良.寄生直流电势，影响温漂。原因有激励与霍尔电极接触不良形成接触电容,两霍尔电极热容不同,极向温差电势.霍尔电势温度系数,温度每变化 1℃时,霍尔电势变化的百分率

• 不等位电势与霍尔电势具有相同的数量级,有时甚至超过霍尔电势



光电传感器



工作基础/光电效应。内光电效应:光电导效应:光照导致物体电导性能改变,光敏电阻/光生伏特效应:光照产生电动势,光电池/**外光电效应**:光照使电子逸出物体表面(爱因斯坦光电方程)并向外辐射,光电管,光电倍增管 $hv=\frac{1}{2}mv_0^2+A_0$/**优点**:快速响应,结构简单,使用方便,可无接触检测信号,可靠性高等/ **光敏电阻**:无极性,纯电阻.暗电阻越大越好,亮电阻越小越好,越灵敏

• 光敏晶体管:具有两个 PN 结,只是它的发射极一般很大,以扩大光的照射面积,基极无引出线,光敏晶体管有放大作用.**光敏二极管**始终在反向状态。

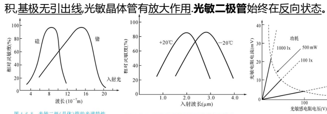


图 4.6.8 光敏二极(晶体)管的光谱特性 图 4.6.4 硫化铅光敏电阻的光谱温度特性 图 4.6.2 硫化镉光敏电阻的伏安特性

光纤传感器.原理基于光的传播特性与外部信号(被测量)的关系.外部信号将引起振幅、波长、频率、相位、偏振状态光学特性的变化,从而形成不同的调制./**分类**.功能性光纤传感器(传感)和非功能性光纤传感器(传光)/**光纤结构**:纤芯,包层,保护层,**导光能力<=纤芯和包层**,光纤芯 n1>包层 n2/**全发射条件**$\theta_i \le \theta_c = \arcsin(\sqrt{n_1^2-n_2^2})$./**基本特性**: **数值孔径**,表示光纤收集光的能力。无论发射功率有多大,只有当入射角小于 2θc 时,光纤才会传导。入射角过大时,光从光纤逸出,造成光泄漏. $NA=\sin\theta_c=\frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2-n_2^2}$

应用:脉搏血氧/光纤温度

热电式传感器

热电阻效应: 几乎所有物质的电阻率都随其本身的温度变化.**热电阻**,一般采用金属导体和半导体材料。纯金属有正的电阻温度系数,半导体有负的电阻温度系数。**电阻温度探测器**(RTD)利用金属电阻率温度系数制成的温传称为**金属电阻温度计**-$R(T)=R_0(1+\alpha\Delta T)$ **铂电阻,最好材料,标准电阻温度计**

• **热敏电阻。** 热敏电阻与 RTD 的区别,热敏电阻所使用的材料通常是陶瓷或聚合物,而 RTD 使用纯金属。**器件分类**:正温度系数(PTC),负温度系数(NTC)。**优缺点:**电阻温度系数大,灵敏度高,热容量小,响应速度快,分辨率高;指数规律非线性严重,量程相对较小

热电偶传感器 热电效应(塞贝克效应):两种不同导体 A 和 B 组成闭合回路,如果两结点的温度不同,在回路中就会产生电动势,有电流流过。这两种导体的组合称为热电偶。热电效应是热电偶传感器的理论基础

• **电动势分类:**接触电动势:(90%)由于两种导体的自由电子密度不同,接触时结点处发生电子扩散造成的,当触点处电子扩散达到动态平衡时,产生一个稳定的接触电势 $E_C=\frac{k(T_1-T_0\ln(N_A/N_B))}{e}$.温差电动势(10%):同一导体两端温差产生的电动势.其形成原因是导体高温端的自由电子具有较大动能,向低温端扩散 $E_T=-\int_{T_0}^{T}(\sigma_A-\sigma_B)dT, E_{AB}(T_1,T_0)=E_C-E_T$

• **温差电动势小的好处**:影响因素取决于材料和接点温度,与形状、尺寸等无关;两热电极相同时,总电动势为 0;两接点温度相同时,总电动势为 0;当参考端温度 T0 恒定时,eAB(T0)=c 为常数 $E_{AB}(t,t_0)=\phi(t)$

• **热电偶灵敏度** $E_{AB}(T_1,T_0)=\alpha(T_1-T_0)+\beta(T_1^2-T_0^2), K=\alpha+2\beta T$

• **冷端补偿**:冷端补偿就是通过测量热电偶参考端(连接仪表处)的实际温度,在测量回路中叠加一个对应的补偿电动势,以消除参考端温度波动带来的测量误差,从而将总热电势等效折算为统一在 0℃冷端基准下的热端实际温度

材料:非贵金属/贵金属/难熔金属/非金属用途和结构:普通工业用/专用

集成温度传感器/PN 结的伏安特性与温度之间的关系/二极管温度传感器和三极管温度传感器/二$\Delta V_F=kT\ln\left(\frac{I_{F1}}{I_{F2}}\right)/q$//三$V_{BE}=V_{g0}-kT\times\ln(\alpha T^{\gamma}/I_c)/q$/热辐射测温传感器/非接触式/红外光电探测器(光电效应)和红外热探测器(热释电效应或光电磁效应)

化学传感与检测

概述 **化学传感器的定义• Wolfbeis 定义**:化学传感器是包含识别元件、换能元件和信号处理器,并且能连续可逆地检测化学物质的小型装置;IU-PAC 定义:化学传感器是将化学量转变为有用的分析信号的装置, 这些化学量涵盖了从特定样品组分浓度到整体成分分析的广阔领域

• **分类**:按测量对象:离子(离子选择性电极、离子敏场效应管、光寻址电位传感器、微电极阵列传感器)气体(电化学气体、半导体气体、固体电解质、声表面波)湿度。 • **特点:** 将化学量转化为电信号响应迅速;价格低廉;长期保持活性/稳定性、小型化;特异性(即:对单一被分析物产生响应,或至少对某类特定分析物具有选择性)

电化学基本原理电极界面的基本特性在于**化学反应过程中伴随着电荷转移**

电化学测量系统 **三个核心组成**:电极(至少两个);电解质溶液;测量电路。

• 电极是电化传感最主要的敏感器件;电解质溶液是被测对象,是离子导体

基本概念(摩尔电导率、活度、参比电极、液接电位、盐桥)

• **电解质**:包含酸、碱或盐的水溶液,能够在溶液中产生阳离子和阴离子

• **摩尔电导率**:把 1 摩尔质量电解质溶液全部置于间距为 1cm 的两块面积足够大的平行电极之间所具有的电导。

$$\lambda=Vk=\frac{1}{c}k=\frac{1000mL}{c}k\ ,\ G=k\frac{A}{l}=\frac{\lambda}{V}\frac{A}{l}=\frac{\lambda A}{1000l}c=Kc$$

k:电导率(s•cm^{-1});λ:摩尔~;G:电导

• **电离度α**:平衡时已电离的溶质分子数与溶质分子总数之比;

$K=\frac{[A^-][B^+]}{[BA]}\frac{(c\alpha)^2}{c(1-\alpha)}=\frac{c\alpha^2}{(1-\alpha)}$,电离常数 K:电解质电离能力大小的参数

• **活度α**:电解质溶液中的有效浓度;活度系数γ:表示电解质溶液浓度与有效浓度的偏差程度。当溶液无限稀释时,离子活度就是其浓度,此时有活度系数 $\gamma=1$,此外纯金属的活度为 1。…$\alpha=\gamma c$

• **电极电位与能斯特方程**….$E=E^0+RT/ZF\cdot ln(\alpha_0/\alpha_R)$

• **参比电极**:电位稳定、可逆、无干扰。电极电位是相对于参比电极而言

• **液接电位**:隔膜两边溶液离子不断地越过界面向另一面扩散而形成的电位差,原因是离子移动速度不同。是两种不同的电解质溶液接触时,在其界面上产生的电位差.消除液接电位--**盐桥**:充满高浓度电解质的 U 型管,消除液接电位.饱和 KCl:K,Cl 转移速度相似,液~很小;浓度很高,离子单向扩散

电极分类:指示电极、工作电极、参比电极、对电极

离子传感器(ISE、离子敏场效应管、LAPS、微电极阵列)

离子选择性电极(ISE)。利用离子敏感膜(a)的膜电位变化测定溶液中特定离子活度的电化传感器。(a)对特定离子有选择性响应。膜电位与离子活度呈对数关系,用能斯特方程描述$E_{膜}=Cons+\frac{RT}{ZF}ln(被测离子活度)$

•pH 计:采用玻璃膜作为离子敏感材料

离子敏场效应管(只需要知道定义) 一种测量电解质溶液中离子活度的微型固态电化学敏感器件,具有电化学和晶体管的双重特性;分为离子敏感膜和半导体场效应管两部分。灵敏度高、响应快、输入阻抗高、 输出阻抗低。有阻抗变换和信号放大的功能。

光寻址电位传感器(LAPS) (只需要知道定义)是场效应器件,基于电场效应使器件对绝缘层与电解质溶液间界面电位的变化敏感。利用半导体的内光电效应,采用调制光照射产生电子空穴对而形成光电流

微电极阵列:电极的其中一维尺寸小于扩散层,通常在微米级范围内。

微电极的传质速率 $M=\frac{4D}{\pi r}$,当电极电位发生阶跃变化时,充电电流 ic 与时间 t 的关系式 $i_c\propto\frac{\Delta E}{R}\exp\left(-\frac{t}{RC_S}\right)$

• 传质速率高;电解池系统的欧姆降小;充放电电流小;RC 常数小;信噪比高

• 法拉弟电流的大小与电极尺寸有关,单个微电极的电流通常非常小,通常由多个微电极组成微电极阵列;电极间距需要足够大,以防止电极扩散层发生重叠.**稳态情况下的极限扩散电流**:$I=4mnFDrc$

• 重金属离子检测的微电极阵列,基于纳米材料的电化学电极

气体传感器(电化学、半导体、固体电解质、声表面波传感器)

能够将被测气体的浓度转换为可测量输出信号的装置或元器

电化学气体传感器气体检测仪,通过在电极上对**目标气体**进行氧化或还原反应,并检测由此产生的**电流**,从而测定目标气体的浓度.工作电极发生氧化反应,对电极还原平衡工作电极上发生的氧化反应,参比电极提供标准电势。

• **典型案例**:CO 传感器、**克拉克氧传感器**(双电极)

半导体气体传感器 **原理**:气体分子在**半导体表面**的吸附与化学反应,引起半导体内部载流子(电子或空穴)浓度的变化,导致器件**电阻**改变。

• **典型案例**:费加罗传感器、金属氧化物半导体(MOS)传感器、O_3 传感器。其中 MOS 的选择性普遍较差,但能够满足特定场景下的气体检测需求。

固体电解质气体传感器 ZrO_2 为例,原理:利用特殊材料在高温下能够**传导特定离子**的特性,将气体**浓度的差异转化**为电信号(电压).**手术室 CO2 监测**

声表面波传感器 一类微机电系统(MEMS),它通过调制声表面波来感知物理现象。**信号**:电—>机械—>电,检测幅度/相位/频率/时延上的变化

• **声表面波的激发**:石英晶体微天平(QCM)是一种用于生化传感的典型压电换能器。声表面波(SAW)器件通常利用一个或多个叉指换能器(IDT),借助某些材料的压电效应,实现声波与电信号之间的相互转换

湿度传感器 **绝对湿度(AH)**:单位体积空气中的水汽质量;**相对湿度(RH)**:空气中水汽的百分比。**湿度是空气温度的非线性函数**。**特性**:准确、高重复性、长时间稳定、从冷凝过程中恢复、环境抗干扰性好、尺寸小易封闭、成本低。

电容式湿度传感器RH 最常用,高灵敏,线性响应快,低功耗;1%->0.2~0.5 pF

电阻式湿度传感器 涂覆吸湿聚合物涂层后,电阻随湿度升高反向变化;电阻式传感器的响应呈指数变化;需信号调理器线性化处理

热导式湿度传感器高温测 AH;空气的热传导系数随**湿度**而改变,热传导传感,但是热导式湿度传感器的输出信号会受**工作温度**影响

电子鼻、电子舌最显著区别:气体/液体检测

电子鼻包含具有部分特异性的电化学传感器阵列及相应模式识别系统的仪器,能够识别简单或复杂的气味.**结构**:采样系统,传感器阵列和模式识别模块

原理:(1)样品进样系统可实现气体取样。(2)该系统将顶空气体注入电子鼻的工作池中。(3)传感器阵列是仪器的感应核心部件。当与挥发性化合物接触时,传感器阵列会对样品产生响应并生成信号。(4)相关算法用于数据分析与模式识别。**目标**:生成用于表征气味的信号模式。

电子舌:一类分析仪器, 利用多传感器阵列检测液体样品的特征响应信号,并通过模式识别与专家系统对信号进行处理以实现学习识别,从而获取定性或定量信息。**多传感器分析**:(1)所有 M 个传感器均具有特异性, 即每个传感器仅对一种组分产生响应;(2)传感器 i 的信号与组分 j 浓度的比值常数 Ai,j 已知;(3)M≥N,则可求解方程,得到全部 N 个组分的浓度

电子舌的特性:对象为液体;信号是对溶液整体的响应而非某一特定组分;通过对传感器阵列采集到的原始信号进行处理,可区分不同样品的属性;样品属性,与生物体的味觉概念并不相同。 **全局选择性**,能对多种味觉物质产生响应,电极响应与人体味觉高相关

微流控分析芯片(微流控驱动技术,微流体的控制 微流控驱动技术(作业题)

• **电渗泵驱动**:固体与液体界面处电荷作用形成双电层,施加高压电场后,双电层的离子在电场作用下移动,由于流体的粘滞力带动通道的微流体一起向前流动。特点:流速平稳;无需机械运动部件,易芯片集成;驱动力+流速均匀,适合连续流动

• **气动微型泵驱动**:外部气压(或液压)为动力源,控制气压来改变芯片内微弹性薄膜的形变。特点:主动控制,通过薄膜的周期性鼓起和下凹,强制性地推动微流体在芯片通道内定向流动;抛物线式流速剖面,流体在通道中心的流速最快,越靠近壁面流速越慢,在截面上呈现抛物线形状。

微流体的控制:微型阀门是流量控制的核心元件,分为被动式阀门和主动式阀门。**样本变化问题**:一次性进样;可循环芯片

生物传感器

概述

定义,性质-**广义**:生物传感器是指一类能将生物响应转化为电信号等可测量信息的分析装置。生物传感器这一术语,也经常被用以描述测量物质浓度或其他具有生物学意义的参数,甚至哪怕其检测过程并不直接利用生物系统。**狭义**:一种精密的分析器件, 它将一种生物的或生物衍生的生物活性敏感元件与相应的物理化学传感器相结合, 用于能够产生与一种或一组待分析物相关的离散或连续的数字电信号。**四大特点**:特异敏感度高。酶、抗体、DNA 互补配对等提供高选择性识别能力;反应快速。免标记实时检测,样品量少,响应速度快;操作简便。无需复杂样品前处理,便携,适合现场检测;可连续测量。可再生固定化生物元件,实现在线分析。**局限性**:电活性干扰。电化学传感器易受干扰;设备昂贵。光学传感器设备成本高;校准问题。压电晶体需要频繁校准;稳定性不足。生物活性元件长期稳定性差。**组成**:生物传感器通常具有一个生物传感元件(如酶、抗体或细胞),以及与它紧密连接的物理化学传感器(也可称之为换能器)。生物识别元件:酶、抗体、核酸、受体、细胞等。物理化学换能器:电极、光纤、热敏电阻等。

主要特性:特异性,取决于识别元件的选择性。生物传感器特异性远高于化学传感器;敏感性,由识别元件和换能器共同决定。识别元件的亲和力与换能器的检测限共同影响灵敏度。(现有 biosensor 两个最重要的基本特性);稳定性。生物活性保持是关键问题。可通过化学修饰、固定化技术延长生物元件的使用寿命。重复性。与稳定性直接相关。良好的固定化技术和适宜的保存条件可提高。稳定性较差是其主要不足。提高稳定性是重要研究方向

生物材料的四种固定化方式 不同传感器类型需匹配特定固定化方法。酶传感器常用包埋法,DNA 传感器常用自组装法,免疫传感器常用共价交联法。脂膜包埋:半透膜隔离,传感器贴近被测物;物理吸附:范德华力、氢键、离子作用,简单但易脱落;基质吸附:多孔材料包裹生物分子,形成镶嵌结构;共价结合:通过活性基团(-NH2、-COOH)共价固定,*最牢固。*

生物识别元件:主要有五类。①**酶**,即催化某种特异性化学反应的蛋白质或核酸。可直接使用存在于微生物或组织切片中的酶,或经纯化后使用 ②**抗体与抗原**,抗原是诱发生物体的免疫反应并导致抗体产生的分子。抗体是一种由 B 淋巴细胞产生的糖蛋白,能专一地识别诱发它们产生的抗原。③**核酸**,是基于 DNA 双螺旋邻接链中的碱基互补配对(胸腺嘧啶—腺嘌呤,胞嘧啶—鸟嘌呤)的识别过程,这类传感器通常又被称为基因传感器。④**细胞组分或全细胞**,整个细胞或一些特殊的细胞器(如受体等),如非催化性的受体蛋白、离子通道及细胞磷脂膜等。⑤**其他生物仿生感受分子**,其识别是通过使用受体(如通过基因工程设计的分子)、人工膜或模拟生物受体或离子通道的分子印迹聚合物等来实现生物传感器的设计。

生物分子传感器与检测:酶、免疫、DNA、受体与离子通道

(一)酶生物传感器

酶的催化工作原理。 酶是能够催化体内特定生物化学反应的多肽类蛋白质或核酸。酶在与底物反应的过程中, 形成酶-底物分子复合物, 在适当的条件下,形成所需要的产物分子并最终释放酶。

• 酶的高底物专一性(如葡萄糖氧化酶只催化葡萄糖),酶传感器的基础

• 酶促反应:酶 + 底物 → 酶-底物复合物 → 产物 + 酶(不被消耗)

• 检测策略:检测产物、检测抑制剂/激活剂、修饰酶后

酶的固定化技术:吸附法、交联法、共价连接法、包埋法共 4 类

• **吸附法**:是一种用非水溶性载体物理吸附或离子结合,将蛋白质分子固定化的方法。通过酶的分子极性键、氢键、疏水键作用,把酶吸附到不溶性传感器载体表面。常见的载体如多孔玻璃、活性炭、氧化铝、纤维素等。

优缺点:吸附法具有酶活性中心不易被破坏和酶的高级结构变化少的优点, 因此酶的活性损失少,但有酶与载体相互作用力弱、易脱落等缺点。

吸附的牢固程度与溶液的 pH、离子强度、温度、溶剂性质和种类以及酶浓度有关,所以,为了得到最好的吸附并保持最高的活性,控制实验条件。

• **化学交联**:借助于交联剂的作用,使酶分子之间发生共价结合,将酶分子直接与载体共价结合。最常用的交联试剂为戊二醛(glutaral), 已报道的载体有胶原蛋白膜、 肠膜、 尼龙、 透析膜、 聚酰胺膜、 蚕丝蛋白膜。戊二醛能与蛋白质分子中的游离氨基形成 schiff 碱而发生交联。

此法借助双功能试剂(bifunctional agents)使蛋白质结合到惰性载体或蛋白质分子,彼此交联成网状结构。双功能试剂具有两个功能基团,能与蛋白质中赖氨酸的ε-氨基,N-末端的α-氨基,酪氨酸的酚基或半胱氨酸的-SH 发生共价交联。

应用:交联法广泛用于酶膜和免疫分子膜制备,操作简单,结合牢固,在酶源较困难时常常需要加入数倍于酶的惰性蛋白质作为基质。

该方法存在的问题是在固定化时需严格控制 pH,一般在蛋白质的等电点附近操作,交联剂浓度也需小心调整,如戊二醛本身能使蛋白质中毒,通常以 2.5%(体积比)浓度为宜。在交联反应中,酶分子会不可避免地部分失活

•**共价连接**:使生物活性分子通过共价键与不溶性载体结合而固定的方法。

归纳起来有两类:一是将载体有关基团活化,然后与酶有关的基团发生耦联反应;另一种是在载体上接上一个双功能试剂,然后将酶耦联上去。

蛋白质分子中能与载体形成共价键的基团有游离氨基、羧基、巯基、酚基和羟基等。载体包括无机载体和有机载体。有机载体如纤维素及其衍生物,葡聚糖,琼脂粉,胶原等。无机载体使用较少,主要有多孔玻璃、石墨等。

优缺点:共价连接法的特点是结合牢固,蛋白质分子不易脱落,载体不易被生物降解,使用寿命长,缺点是操作步骤较繁杂,酶活性可能因为发生化学修饰而降低,制备具有高活性的固定化酶比较困难。

• **物理包埋**:将酶分子包埋并固定在高分子聚合物三维空间网状结构基质中的一类方法。 优缺点:包埋法的特点是一般不产生化学修饰,对生物分子活性影响较小,膜的孔径和几何形状可任意控制,被包埋物不易渗漏,底物分子可以在膜中任意扩散。缺点是过大的底物分子在凝胶网格内扩散较困难,因此不适合大分子底物的测定。

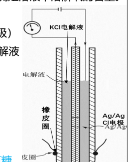
典型案例:常用的凝胶有聚丙烯酰胺、明胶、聚乙烯醇、丝素蛋白胶,也可将酶包埋在类脂层中。溶胶-凝胶(sol-gel)是一种很好的物理包埋剂,溶胶-凝胶玻璃是由诸如硅氧基硅烷或类似的有机金属烷氧化物(如异丙氧基钛或异丙氧基铝),在常温下分解和缩聚而成的玻璃状透明物质。在溶胶-凝胶玻璃中,试剂被包埋在基质的孔隙中,它们可以在孔隙中自由地移动或与孔隙内表面的硅醇基团进行某种程度的相互作用。被测物一般较敏感试剂半径小,它们可以扩散到孔隙中与试剂反应。

其他应用:电化学聚合法和分子自组装等在酶的固定化研究中也有应用。

酶生物传感器应用:葡萄糖酶电极传感器——Clark 电极基础

Clark 氧电极是使用最广泛的液相氧传感器,用以测定溶液中溶解氧的含量。

Clark 氧电极结构



• Pt 阴极(工作电极);Ag/AgCl 阳极(参比电极)

• Teflon 膜(透氧膜,选择性透过氧气);KCl 电解液

测量原理: 氧分子透过 Teflon 膜扩散进入电极

• 在阴极发生还原反应,产生电流

• 需搅拌保证氧传递均匀

• 电流大小与氧活性(浓度)成比例

历史意义:商业上最成功。1967 年,

Clark 氧电极+葡萄糖氧化酶→第一台酶电极葡萄糖传感器得以实现。

反应原理:酶促反应以及微生物呼吸链中的氧化磷酸化使得电子流入氧电极,并被氧电极所测量。采用一个特氟龙(Teflon)膜将电极部分与反应腔隔离,它可以使氧分子穿透并到达阴极。在阴极,电解消耗氧,产生的电流和电位可以被记录仪所记录,进而对反应液中的氧活性进行测量。同时采用搅拌装置来确保溶解氧通过电极膜的速率,则电流与溶液中的氧活性成比例。

葡萄糖传感器 基本上由酶膜和 Clark 氧电极或过氧化氢电极组成。

•原理:在葡萄糖氧化酶(GOD)的作用下,葡萄糖发生氧化反应,消耗氧而生成葡萄糖酸内脂和过氧化氢(H_2O_2)。GOD 被半透膜通过物理吸附的方法固定在靠近铂电极的表面,其活性依赖于其周围的氧浓度。葡萄糖与 GOD 反应,生成两个电子两个质子,同时还原了 GOD。

$$C_6H_12O_6+O_2\xrightarrow{GOD}C_6H_10O_6+H_2O_2$$

葡萄糖传感器的四种检测类型:

• 氧电极葡萄糖传感器,测 O2 消耗,受溶解氧影响大,灵敏度有限(理解公式)

$$2H^++O_2+2e^-\rightarrow H_2O_2,\ H_2O_2+2H^++2e^-\rightarrow 2H_2O$$

氧电极传感器的电流响应与氧浓度有关,所以检测过程将受溶解氧的影响,溶解氧的变化可能引起电极响应的波动。氧的溶解度有限,当溶解氧缺乏时,响应电流明显下降,影响检出限。性能受溶液中 pH 及温度影响较大。

• 过氧化氢电极葡萄糖传感器。测 H2O2 生成,易受其他电活性物质干扰。

最优点:易于制备,即使采用较简单的技术都可能将其小型化。当电化学活性物质(过氧化氢)和葡萄糖的物质交换是控制步骤时,电流信号是线性的。这可以通过在生物传感器的制备过程中使用各种扩散限制膜来实现。

缺点是这种电极施加的是正电压,会造成检测溶液中其他物质的电氧化,从而干扰检测电流。$H_2O_2\rightarrow H_2O+O_2+2e^-$

• 介体型葡萄糖氧化酶传感器。二茂铁等电子媒介体,工作电压低(0.22V),抗氧干扰。介体型葡萄糖氧化酶传感器增加了化学修饰层,扩大了基体电极可测化学物质范围及提高了测定的灵敏度。基体电极经过修饰后,可以看成是一个改进了的信号转换器,这种修饰剂即为***电子转移媒介体***(mediator,简称介体)。

电子媒介体的作用:促进电子传递过程,加速电极反应,降低工作电位,以排除其他电活性物质的干扰。

介体酶电极仅用较低工作电压(0.22V)即可使介体氧化,有利于减少其他较低氧化还原电势物质的干扰;由于二茂铁离子不与氧反应,故传感器对氧不敏感,可在缺氧或氧浓度易变的场合下使用;二茂铁离子与还原的 GOD 之间的电子传递快,因而电极响应快;二茂铁衍生物为水不溶性物质,可直接限制在电极表面,不必将介体投放到样品溶液中。缺点是介体电极稳定性尚不及其他酶电极,因此应用中常作为一次性传感器使用。

• 直接电催化型。酶与电极直接电子传递,需特殊修饰,第三代传感器

酶反应:$GODox+glucose+H_2O\rightarrow gluconolacton+GODred$

电极反应:$GODred\rightarrow GODox+ne^-$

问题存在:酶与常规电极之间的直接电子传递较为困难(分子结构)。对于分子量较小的酶(如过氧化物酶),直接电子传递能够进行,但速率慢,而对于像 GOD 这样分子量较大的酶,直接电子传递很难发生。

解决办法:选择合适的接合试剂,将酶共价键合到化学修饰电极上/将酶固定到多孔电聚合物修饰电极上,使酶氧化还原活性中心与电极接近,直接电子传递就相对能容易进行,以便实现酶的直接电化学检测。

乳酸酶电极:复习 PPT 没讲,这里提一嘴吧,不知道会不会考。

一般为电流型酶传感器,采用乳酸氧化酶(LOD),可通过测定氧的消耗、CO2 或者 H2O2 生成量来测定乳酸盐含量。乳酸酶电极也已达到实用化。

(二)免疫传感器 基本原理是免疫反应,利用固定化抗体(或抗原)与其相应的抗原(或抗体)发生的特异性结合,使传感器上生化敏感膜的特性变化。

免疫生物传感器是利用抗原与抗体之间存在的特异性互补结构的特性而制得的一种新型生物传感器,由免疫识别和信号转换这两个主要部分组成。

• 免疫识别:(即传感器表面抗原抗体的特异性反应)

• 免疫转换:(即由特异性结合导致的光学的或电学的参数变化)

具有分析灵敏度高、特异性强、使用简便等优点。

• 抗原-抗体特异性结合(非共价力:静电、氢键、疏水、范德华力)

• 免疫传感器 = 免疫识别 + 信号转换 • 与传统免疫分析的区别:免疫分析为多步实验室操作,免疫传感器力求实时、免标记

抗体的固定方法

• 自组装单层膜(SAM)。金表面硫醇化,形成有序单分子层用于抗体固定

• 戊二醛交联法。双功能交联剂,使抗体与载体表面共价连接

• 蛋白 A 共价连接。定向固定 Fab 片段,保持抗体活性位点暴露

• 聚乙二醇(PEG)连接。提供柔性连接,减少非特异性吸附

• 生物素-亲和素体系(BAS)。生物素与亲和素的高亲和力结合,用于抗体定向固定。**几个方法的共同目标**:保持抗体活性,提高灵敏度,减少非特异性结合,实现可重复使用的传感界面

免疫传感器应用:电化学免疫、光学免疫(SPR)、压电免(QCM)

电化学免疫传感器,直接型(非标记)、间接型(标记型)

• 直接型:测膜电位变化。抗原-抗体结合改变电荷密度→膜电位变化

• 间接型:酶标记(HRP、GOD 等)催化底物产生电化学信号→信号放大

典型应用:检测梅毒抗体、人血清白蛋白(HSA)、人绒毛膜促性腺激素(hCG)等,已广泛应用于临床诊断

光学免疫传感器——表面等离子体共振(SPR)

• SPR 原理:金属表面等离子体共振角随表面折射率变化。固定抗体 → 结合抗原 → 共振角偏移 → 换算为浓度

优缺点:免标记,实时;原位检测;样品量少/仪器昂贵,低分子量样品灵敏度差

典型应用:cTnT 心肌标志物检测,检测下限 0.01 ng/mL,检测时间仅 5 min

免疫传感器应用:压电免疫传感器(石英晶体微天平,QCM)

• 原理:Sauerbrey 方程:Δf ∝ -Δm 。频率变化反映晶体表面质量变化

优缺点免标记,实时检测/液相中干扰因素多(pH,黏度,离子强度影响精度)

(三)DNA 传感器 DNA 传感器利用碱基互补配对实现高特异性分子识别

检测原理: 利用 DNA 分子作为敏感元件,与电化学、表面等离子体共振和石英晶体微天平等其他传感检测技术相结合,开发的一类出无须标记、能给出实时基因结合信息的传感器,也常被称作是基因传感器(genosensors)。

• 识别机制:脱氧核苷酸(DNA)或者核苷酸(RNA)的基因杂交。

•识别基础:DNA 双链碱基互补配对(A-T,C-G)。腺嘌呤:胸腺嘧啶(A:T)和胞嘧啶:鸟嘌呤(C:G)在 DNA 中的互补配对。

•组成:ssDNA 探针(识别元件)+ 换能器(电化学、QCM、SPR 等)

探针固定方法:吸附法、自组装法、生物素-亲和素法、共价键合法

DNA 传感器的应用

• 电化学 DNA 传感器,杂交指示剂或酶标,检测靶序列

• QCM-DNA 传感器,质量敏感,检测特定 DNA 序列

• SPR-DNA 传感器,实时监测杂交动力学。优点:液相杂交、实时、可在体、无污染、高灵敏特异性;缺点:杂交时间仍较长(几十分钟至 1h 以上)

CRISPR-Cas 技术对 DNA 传感器的促进(1)CRISPR-Cas 系统:特异性识别目标 DNA 序列;Cas 蛋白(如 Cas9、Cas12、Cas13);可精准靶向特定核酸序列 (2) 信号放大策略。结合核酸放大、荧光标记等信号放大;显著提高检测灵敏度,可达单分子水平 (3) 免标记快速检测。可实现快速、准确、免标记的分子检测,为新一代 DNA 传感器提供了革命性工具

意义:CRISPR-Cas 技术为新一代 DNA 传感器提供了新工具。Cas 蛋白的靶向切割活性可被用于信号放大,实现超高灵敏度的核酸检测, 在 COVID-19 检测等领域已展现巨大潜力。

DNA 传感器与 DNA 芯片的对比

相同点:均基于碱基互补配对原理。不同点对比如下。

• DNA 传感器:动态监测、超微型化、多参数检测、可在体检测

• DNA 芯片、微流控芯片:高通量检测、静态分析、一次性使用、用于基因表达谱和突变筛查。-- 发展方向:融合两者优点,实现动态高通量检测

(四)受体与离子通道传感器

受体是一类能够通过化学构象改变而特异性结合化学分子的细胞膜蛋白,化学构象的改变能通过导致离子通道的开放或酶的分泌等作用触发细胞响应。对生物传感器的发展而言,对其研究具有如下潜在优势:

• 受体和离子通道具有非常高的亲和力和特异性。

• 天然靶标。受体和离子通道是很多毒素及生理过程中所产生的大量信使物质的天然靶标,能被用于临床检测、环境分析、药物研发等多个方面。

• 受体和离子通道本身的研究,也需要有新型传感器能对受体与配体的实时结合进行实时分析。

优势与挑战:受体:膜蛋白,结合配体→构象改变→触发离子通道或酶分泌

优势:高亲和力,天然靶标丰富;挑战:分离纯化困难,离体不稳定,信号转换难

解决方案:使用脂双层支撑体系(BLM)模拟天然膜环境

受体与离子通道传感器应用:脂双层支撑体系及短杆菌肽模型

脂双层支撑类型

• 亲水性支撑 — 亲水表面支撑脂双层

• 栓系支撑 — 共价键合锚定脂双层

• 自由跨膜阵列 — 自由悬浮的膜结构

短杆菌肽 A(Gramicidin A)

在脂双层中形成单价离子通道(Na^+、K^+),研究离子通道的经典模型分子

应用:电生理研究、药物筛选、仿生电子舌(Toko 教授)

受体与离子通道传感器应用:受体-离子通道耦联传感器

基因工程耦联

将受体 C 末端与离子通道 N 末端耦联(如 G 蛋白耦联受体+Kir6.2)

电活性细胞受体

配体结合 → 离子通道开放 → 电信号输出(electrifying cell receptor)为细胞传感器研究受体功能供新平台,实现受体-离子通道功能的电学读出

细胞传感器概述

定义:以活细胞作为敏感元件的生物传感器,能够提供细胞整体功能响应信息,保留生物分子的天然活性环境。**细胞类型:**原代培养细胞,直接从组织分离,保持原有生理功能;细胞系:可无限传代,便于标准化实验;干细胞:具有多向分化潜能. **检测方法:** 代谢检测,测量细胞代谢产物(如 CO_2、H^+);阻抗检测,监测细胞贴附与形态变化;电生理检测,记录细胞电活动信号 **培养条件**:温度:37°C(恒温培养箱);气体:5% CO_2(维持 pH 稳定);pH 值:7.2~7.4;无菌环境(防止污染)。**核心优势**:保留受体/离子通道的天然环境,可检测生物分子的功能活性,提供整体生物学响应信息

• **细胞传感器分类** **微生物细胞传感器:**代谢活性检测;**细胞代谢传感器:**微生理计;**细胞阻抗传感器:**ECIS 系统;**细胞电生理传感器:**MEA 微电极阵列

微生物细胞传感器:**代谢活性检测**

原理:利用微生物呼吸活性或者代谢活性,将待测物浓度转换为可测电信号

呼吸活性型: 测定时以微生物的呼吸活性为基础。当微生物传感器插入溶解氧保持饱和状态的试液中时,试液中的有机化合物受到微生物的同化作用,微生物的呼吸加强,在电极上扩散的氧减少,电流值急剧下降。

• 检测微生物呼吸作用消耗 O_2的速率

• 使用氧电极(Clark 电极)测量溶解氧变化

• 适用于检测有机物浓度、环境毒性等

• 常用菌种:活性污泥中的混合菌群

呼吸活性型微生物传感器由需氧型微生物固定化膜和氧电极组合而成,

代谢活性型:代谢活性型微生物传感器是以微生物的代谢活性为基础。当微生物摄取有机化合物,生成的各种代谢产物中含有电极活性物质时,用安培计可测得氢、甲酸和各种还原型辅酶等代谢物,而用电位计则可测得 CO_2、有机酸(H^+)等代谢物,由此得到有机化合物的浓度信息。

• 检测微生物代谢产物的生成量;测量产物:CO_2、H^+、甲酸、ATP 等;使用 pH 电极、CO_2电极等换能器;适用于检测特定底物(如葡萄糖、谷氨酸).

BOD 微生物传感器

BOD(生化需氧量),评价水中有机物污染程度的重要指标,可表示微生物分解水中有机物所需的溶解氧量

传统方法 vs 传感器法:传统 BOD_5测定需 5 天培养周期,微生物传感器缩短至 15~30 分钟。**技术改进**:采用铁氰化钾等电子介体替代 O_2,提高灵敏度和响应速度。**应用领域**:环境监测:河流水质、污水处理厂出水 BOD 在线监测;工业废水处理:发酵工业、食品工业废水有机物含量快速检测

基因工程微生物传感器

构建策略:调节基因/启动子+报告基因(荧光素酶(Luc)、GFP 等)

响应靶标:重金属离子(Hg^{2+}、Cd^{2+}、Pb^{2+}、As^{3+});化学毒物(苯酚、有机磷等);物理胁迫(紫外线、辐射等)

原理:靶标物质激活/抑制启动子→报告基因表达→可检测信号(荧光/发光)

典型应用:重金属快速检测 (利用重金属响应启动子(如 mer、cad)驱动报告基因表达)**与嗅觉传感器 (**在微生物中表达哺乳动物气味受体,实现对特定气味分子的高灵敏检测**)。**

细胞代谢传感器——**微生理计**

原理:测量细胞外酸化率(质子排出速率)(代谢产生酸性物质→胞外 pH⬇)

检测元件:LAPS(光寻址电位传感器)

• 结构:电解液/绝缘层/半导体(EIS 结构),光生电流随 pH 变化而变化

细胞阻抗传感器—**ECIS 系统**

• 电细胞基质阻抗传感技术

检测原理:细胞贴附在微电极表面,则细胞层阻碍电流通过→阻抗增加。阻抗变化反映细胞数量、形态、贴附状态。 **关键参数**:Rb 贴壁阻抗(细胞-电极封接电阻),Cm 膜电容(反映细胞膜面积);α:细胞-电极间距

ECIS 系统工作流程:①微电极阵列上培养细胞 ②交流电信号施加于电极 ③细胞贴附改变阻抗 ④锁相放大器检测阻抗变化 ⑤ 软件分析 Rb、Cm、α等参数 ⑥ 实时监测细胞动态变化

细胞阻抗传感器的应用

•阻抗谱扫描。最佳频率范围:10^2~10^5Hz;多频率同时测量可分离各参数

•监测细胞行为。细胞黏附过程(初始阻抗上升);细胞伸展与铺展(阻抗持续增加);细胞迁移与增殖(阻抗平台期);细胞凋亡(阻抗下降)

•药物作用检测。如 DMSO、卡巴胆碱等对细胞的阻抗影响

优缺点。优点,实时、无损、高通量监测;无需标记,保持细胞天然状态。缺点,响应较慢(数小时达到稳态);特异性不够精确,需结合其他方法。

细胞电生理传感器——微电极阵列(MEA)

MEA 技术特点

• 在玻璃/硅基底上制作金属微电极阵列

• 通道数:16~64 通道,电极直径 10~40 μm

• 电极材料:TiN、Pt、Au 等

核心优势,长期、实时、无损记录,可同时记录神经元或心肌细胞网络电活动

▵MEA 检测原理——Hodgkin-Huxley 模型

核心原理概括:把很多微小电极放在细胞下面,记录细胞动作电位产生的细胞外电信号。H-H 模型解释动作电位是怎么产生的[描述动作电位的产生与传导机制(基于 Na^+、K^+离子通道的电压依赖性)],MEA 进行测量。信号质量关键:封接电阻越大(GΩ级),效果越好。紧密的细胞-电极接触

MEA 信号采集流程:细胞动作电位→离子流过细胞膜→细胞外电场变化→微电极感应电位→放大器信号放大→多通道数据采集→尖峰检测与排序→网络活动分析 **MEA 的应用:** 神经元网络研究。脑片记录。心肌细胞研究。QT 间期药物安全性评价

生物芯片概述(需要知道会区分,还要区分纳米材料)

助教老师的原话是当闲书翻翻有个区分就行。

不同点	电子舌	电子鼻
模拟的人类感官	味觉系统	嗅觉系统
主要检测介质	液体(如饮料、唾液)	气体(如气味、挥发性化合物)
目标化合物	液体中的离子或分子	挥发性有机化合物 (VOCs)
常用传感器类型	电化学传感器	气体传感器
检测机制/内容	检测味道及化学特性: 咸、甜、酸、苦、鲜 (umami)	检测挥发性有机化合物,构成气味感知
主要应用领域	食品饮料行业(味觉质量控制)、药物分析	香气检测、环境监测、健康诊断(如疾病相关气味检测)